



Cours III- Modèle Conceptuel de donnée (MCD)

Principes fondamentaux

- Le **MCD** a pour but d'écrire de façon formelle les données qui seront utilisées par le système d'information. Il s'agit donc d'une représentation des données, facilement compréhensible, permettant de décrire le système d'information à l'aide d'entités.
- Il est à la base de tous les **SGBD dits relationnels** (Access, Oracle, DB2...) qui sont les plus utilisés actuellement dans les entreprises.
- Le **MCD** va nous permettre de recenser et d'organiser les données du système d'information du domaine étudié.
- Il permet donc une représentation du “ réel perçu ” sous la forme de :

ENTITES, ASSOOCIATIONS et PROPRIETES.

Entité : définition

- Est la représentation formelle de la mémorisation d'une **information complexe et cohérente**.
- Sert à décrire plusieurs **occurrences** de la même information complexe.
 - Exemple :
 - une *Ford fiesta*, une *Renault Laguna* et une *Peugeot 306* sont trois occurrences de la même entité qu'on peut appeler **voiture**.
- Les éléments de l'information (complexe) modélisée par l'entité sont les **propriétés**.
 - Exemple :
 - *Ford*, *Renault* et *Peugeot* sont des « marques » ; *fiesta*, *Laguna* et *306* sont des « modèles ». Ainsi, *Marque* et *Modèle* peuvent être des **propriétés** de l'entité **voiture**.
- Remarque : on l'appelle aussi **Entité-Type**.

Entité : propriété

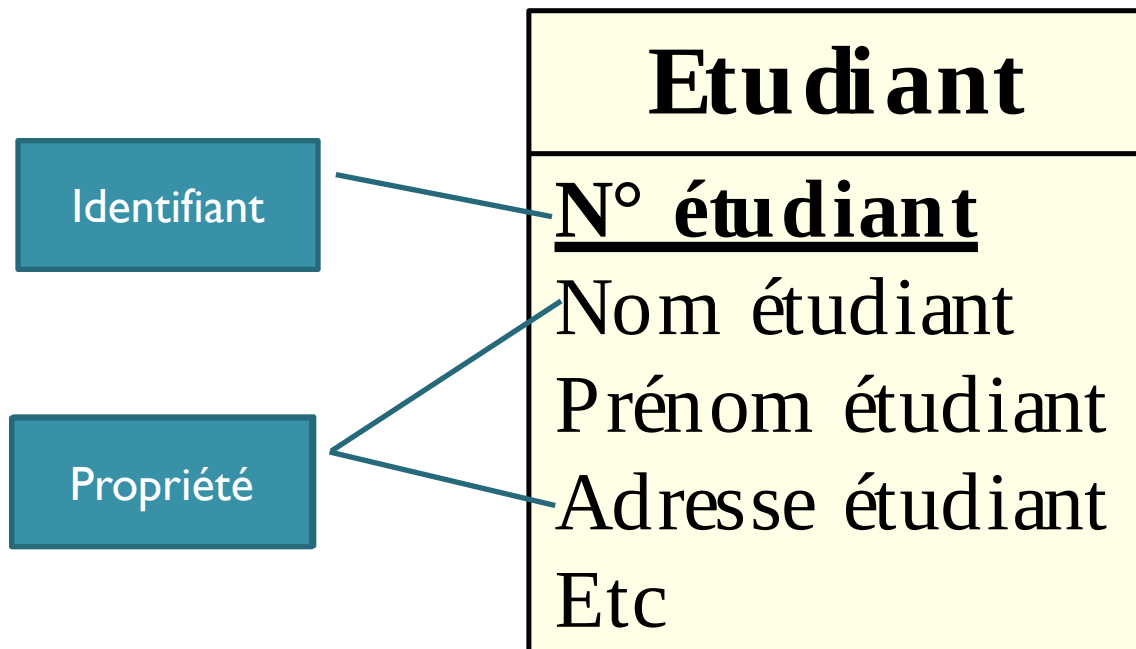
Une propriété est **un élément** d'une entité, et **d'une seule** :

- décrit la mémorisation d'une information élémentaire,
- a un nom unique,
- permet de mémoriser une valeur,
- doit avoir un sens (donc une valeur) pour chacune des occurrences de la composante

Entité : identifiant

- L'identifiant de l'entité est une propriété qui ne peut pas prendre deux fois la même valeur dans deux occurrences de l'entité.
- **C'est l'identifiant qui fait l'entité.**

Entité : représentation schématique



Entité : occurrences

- Pour une valeur de l'identifiant, on a une valeur de chacune des propriétés.
- Deux occurrences de l'entité ne peuvent avoir la même valeur d'identifiant.
- Les domaines de valeurs des propriétés ne sont pas disjoints.

Etudiant
EI BAZZ Said Izdihar

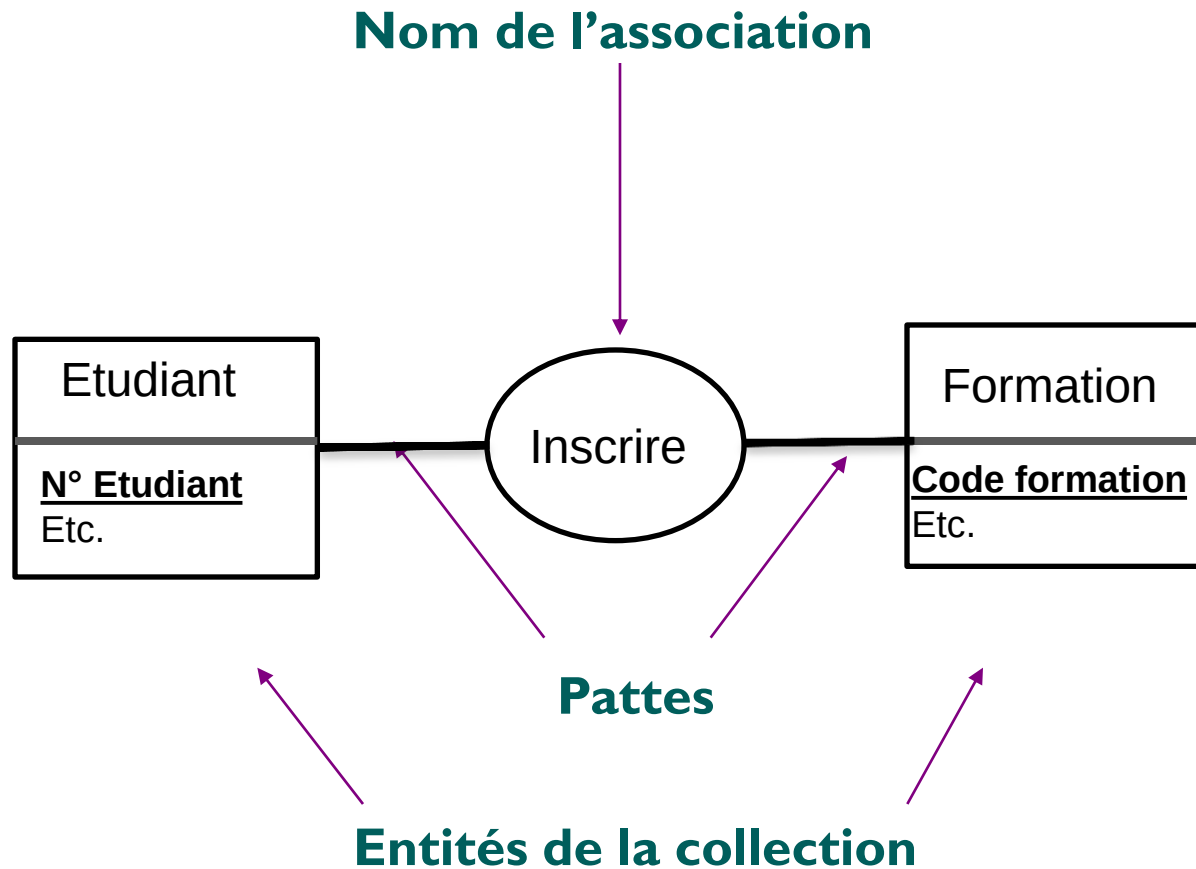
Etudiant
HILALI Ahlam Gueliz

Etudiant
Boustani Ahmed Issil

Association : introduction

- Une association représente une possibilité de "lien" entre deux ou plusieurs occurrences d'entités.
- Une association n'a pas d'existence propre et doit être définie par les occurrences d'entités auxquelles elle est rattachée.
- Elle est représentée par une ellipse reliée par des traits aux entités.

Association : représentation schématique



Association : les contraintes de cardinalité

- Une cardinalité est une **précision apportée sur une patte d'une association**.
- Elle indique combien de fois l'entité peut intervenir dans l'association.
- Pour un **MCD**, est utile de savoir :
 - **la cardinalité minimale** ➔ Si une occurrence de l'entité est obligatoirement concernée par une (au moins) occurrence de l'association ;
 - **la cardinalité maximale** ➔ Si une occurrence de l'entité peut (éventuellement) être concernée par plusieurs occurrences de l'association.

Association : cardinalité minimale

Elle peut prendre deux valeurs :

- **0**, signifie que l'entité peut **ne pas** intervenir dans l'association.
- **1**, signifie au contraire qu'elle intervient **obligatoirement une fois**.

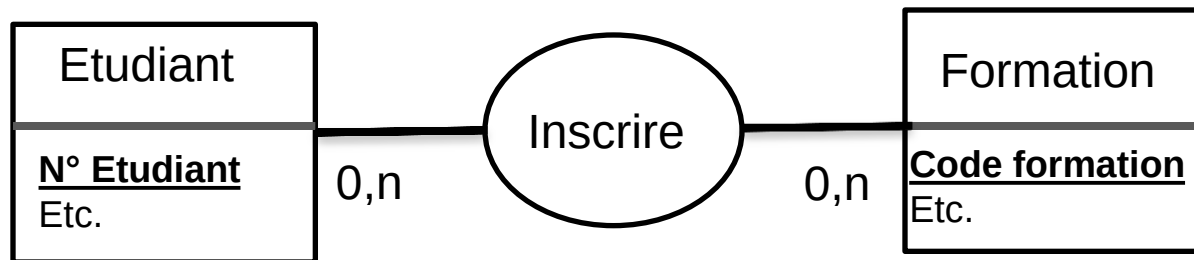
Association : cardinalité maximale

Elle peut prendre deux valeurs :

- **1**, signifie que l'entité ne peut intervenir **plus d'une seule fois** dans l'association-type ;
- **n**, signifie au contraire qu'elle peut intervenir **plusieurs fois** dans l'association.

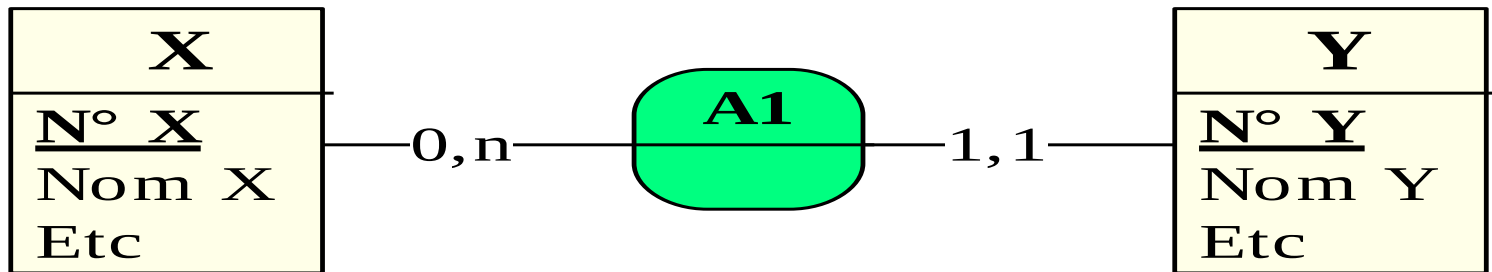
Association : c'est le I qui représente la contrainte

**Une patte sans contrainte aura
pour cardinalités : (0, n)**



Association : double contrainte sur une patte

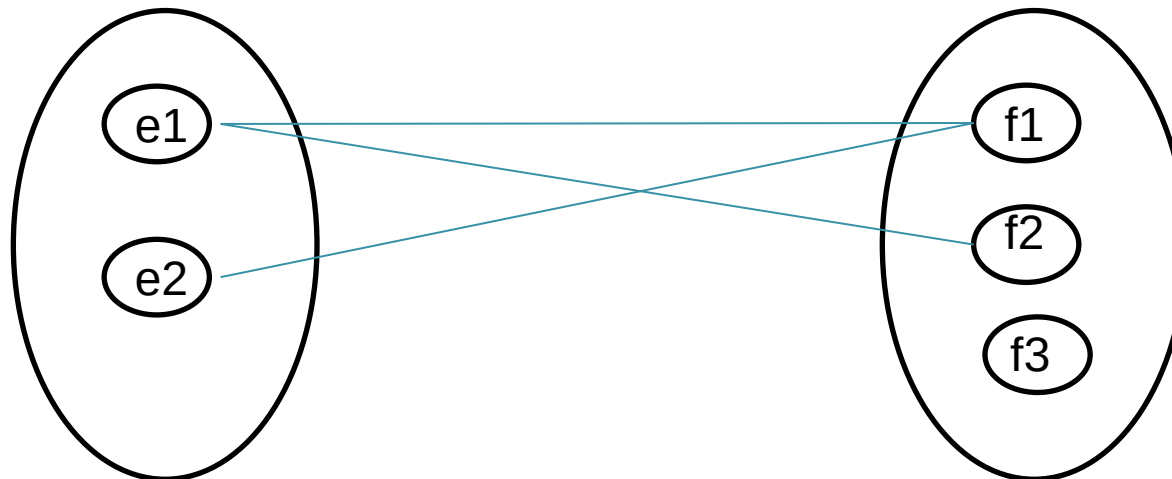
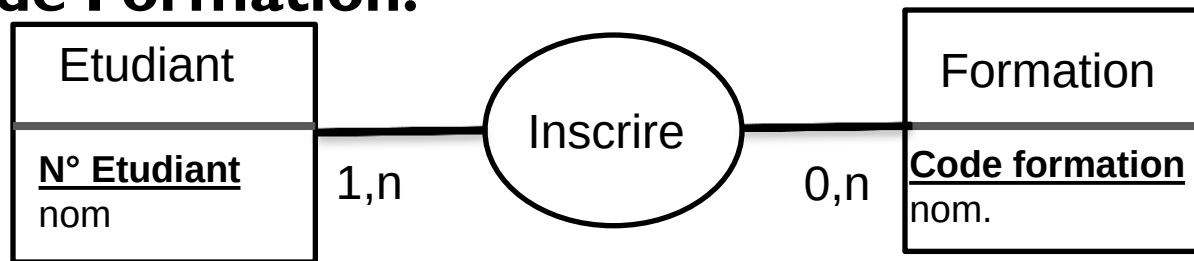
- La cardinalité minimale indique ce qui est **obligatoire**, dans le cas **le plus restrictif**, i.e., le plus souvent lors de sa création.



- Sur la patte **X**, le **0** signifie que **X** peut ne pas être reliée à **Y** lors de sa création.
- Le **1** en minimum de la patte **Y** signifie qu'en aucun cas on ne peut créer une occurrence de **Y** sans la relier en même temps à une occurrence de **X**... Cette dernière doit donc avoir été créée avant !

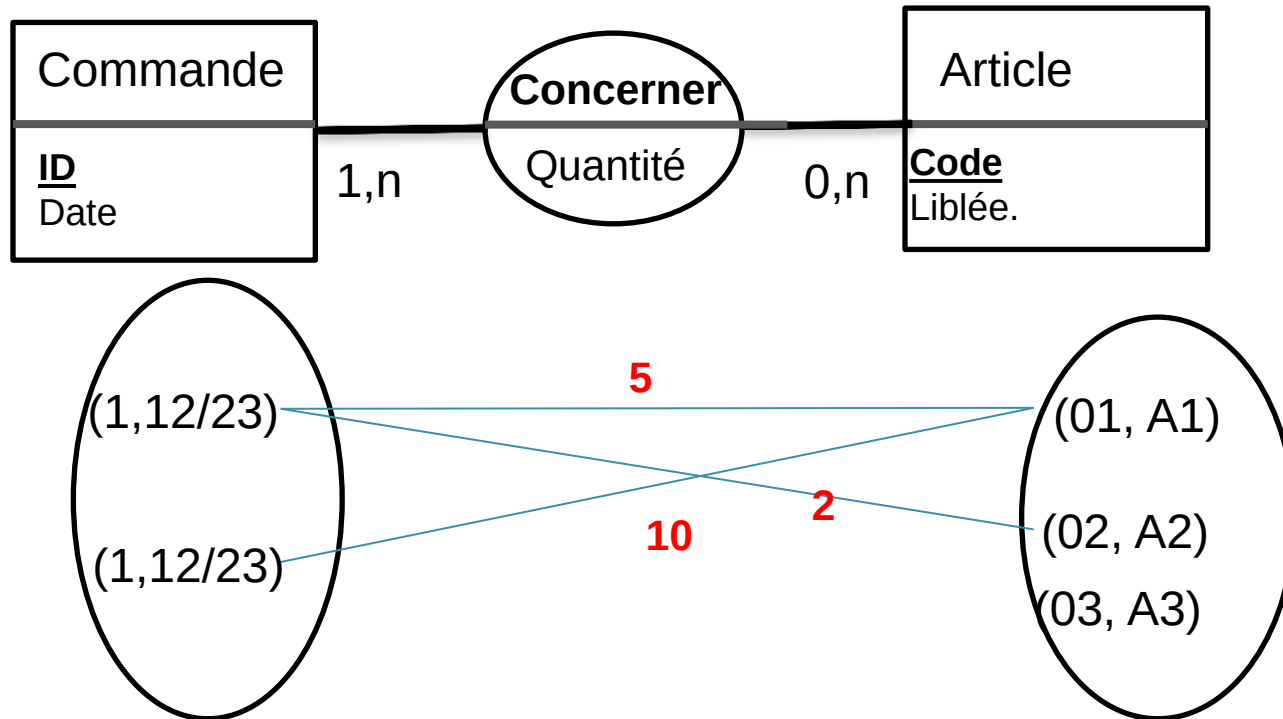
Association : c'est le I qui représente la contrainte

On a ici trois occurrence de l'association « Inscrire ». e1, e2 occu de Etudiant et f1, f2 occu de Formation.



Des attributs dans une association

Une association peut être porteuse de propriétés

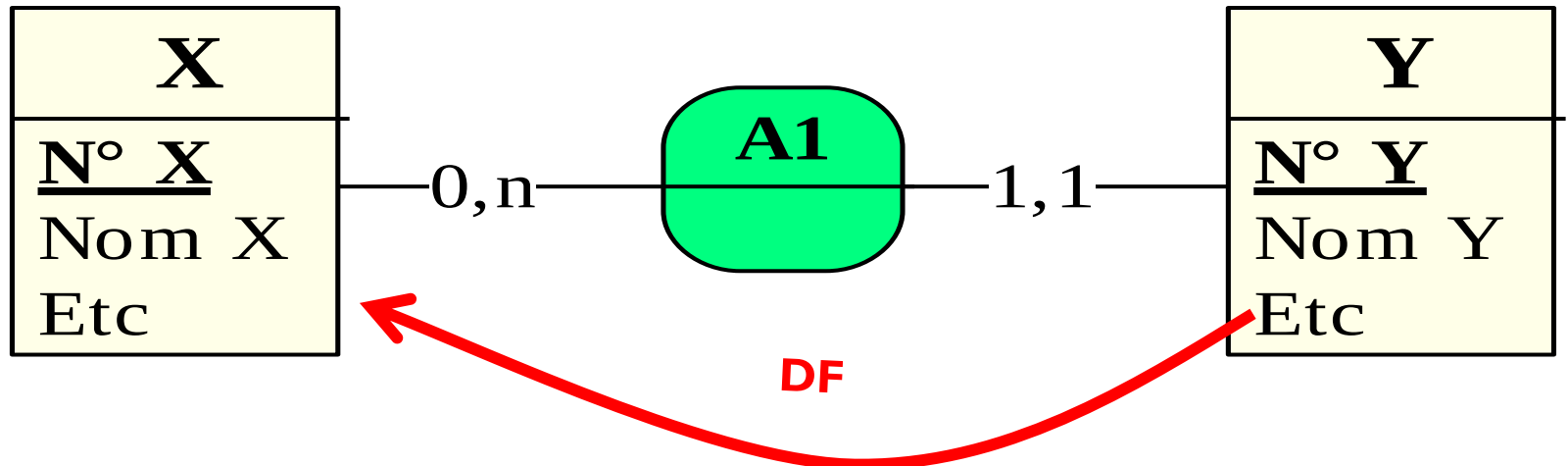


L'attribut quantité n'est ni un attribut de Commande, ni un attribut d'Article. Tout comme l'association, il a besoin d'une commande et d'un article pour exister. Une commande concerne des articles – Des articles sont concernés par des commandes

Association : binaire fonctionnelle

Lorsqu'une association-type binaire a une patte dont la **cardinalité maximale** est **égale à 1**, alors elle est dite **fonctionnelle**. (**CIF** ou **DF**)

$$N^{\circ} X = A / (N^{\circ} Y) \text{ ou bien } N^{\circ} Y \rightarrow N^{\circ} X$$



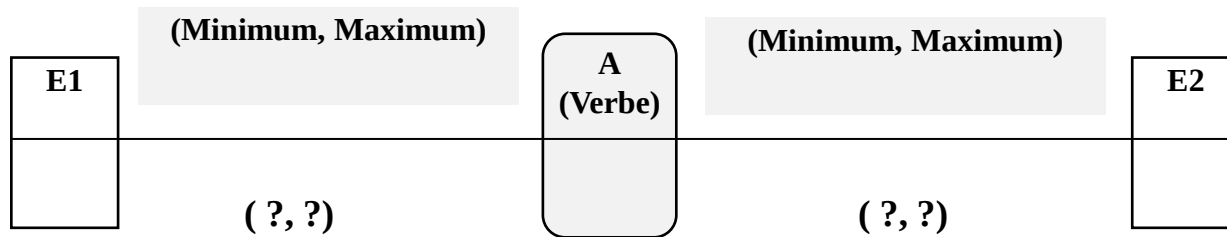
Association : binaire fonctionnelle

Cardinalité:

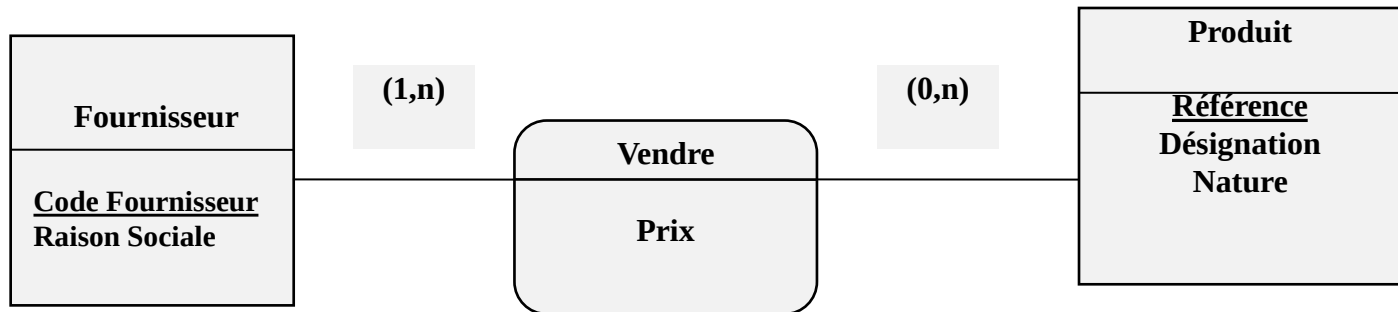
Pour une occurrence de E1, combien d'occurrences de E2 peuvent-elles être associées par l'association R, au minimum et au maximum ?

Les différents types de cardinalités sont :

((x,1), (x , n)) ou x est égal à 0 ou bien 1



Exemple:



Premières règles (à vérifier = 3FN)...

Entités

Règle 1 Existence d'un identifiant pour chaque entité

Règle 2 Pour chaque occurrence d'une entité, chaque propriété ne peut prendre qu'une valeur

Règle 3 Toutes les propriétés doivent être élémentaires (non décomposables)

Règle 4 Toutes les propriétés autres que l'identifiant doivent dépendre pleinement et directement de l'identifiant

Association

Règle 5 A chaque occurrence d'une association correspond une et une seule occurrence de chaque entité qui participe à la relation

Règle 6 Pour chaque occurrence de l'association, il ne peut exister qu'une et une seule valeur pour chaque propriété de l'association

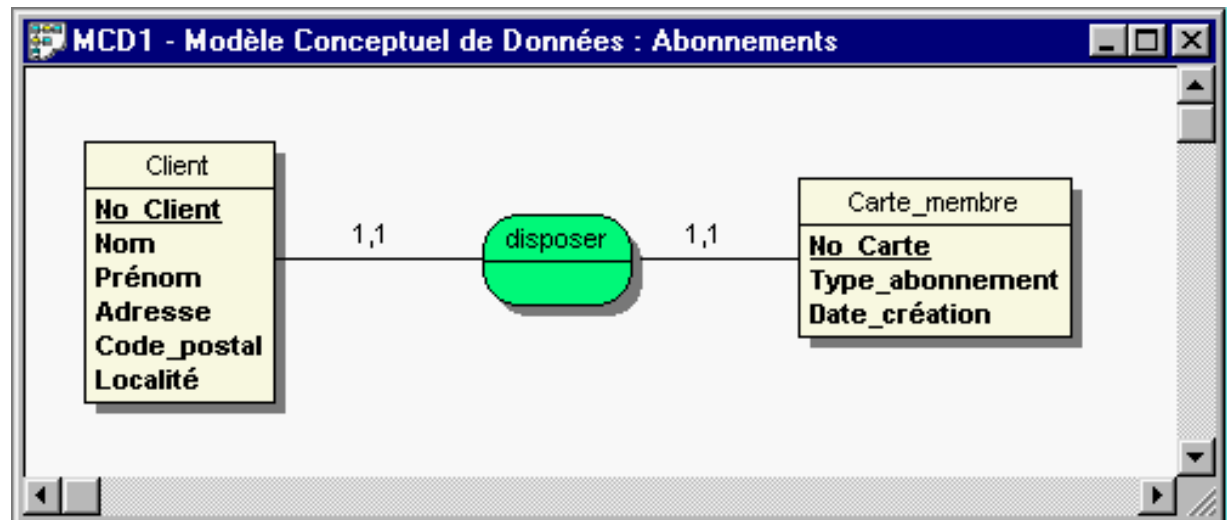
Règle 7 Toutes les propriétés d'une association doivent dépendre pleinement de l'identifiant de la relation.

Cas particulier I



Une relation ne peut pas être liée uniquement à des entités dépendantes ayant en plus une cardinalité maximale de 1 !!!

La modélisation suivante par exemple n'est pas correcte



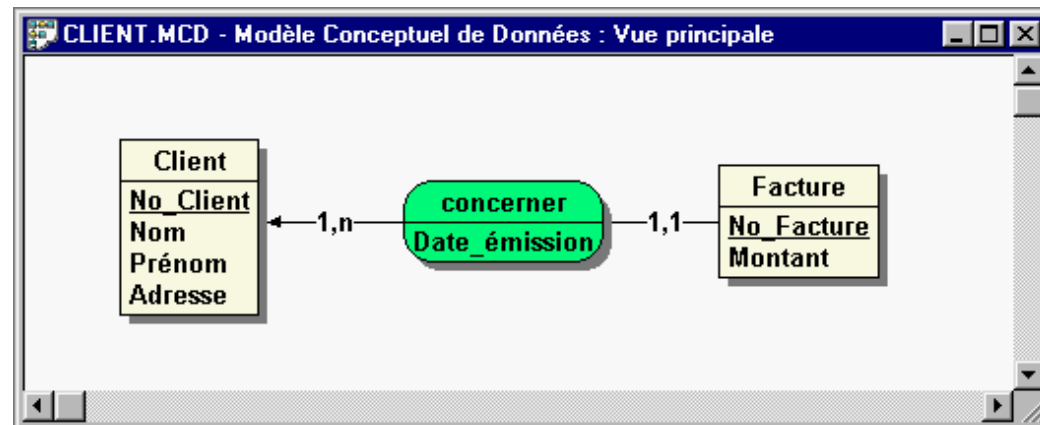
Dans ce cas il faut réunir les propriétés des deux entités dans une seule.

Cas particulier 2

Attention:



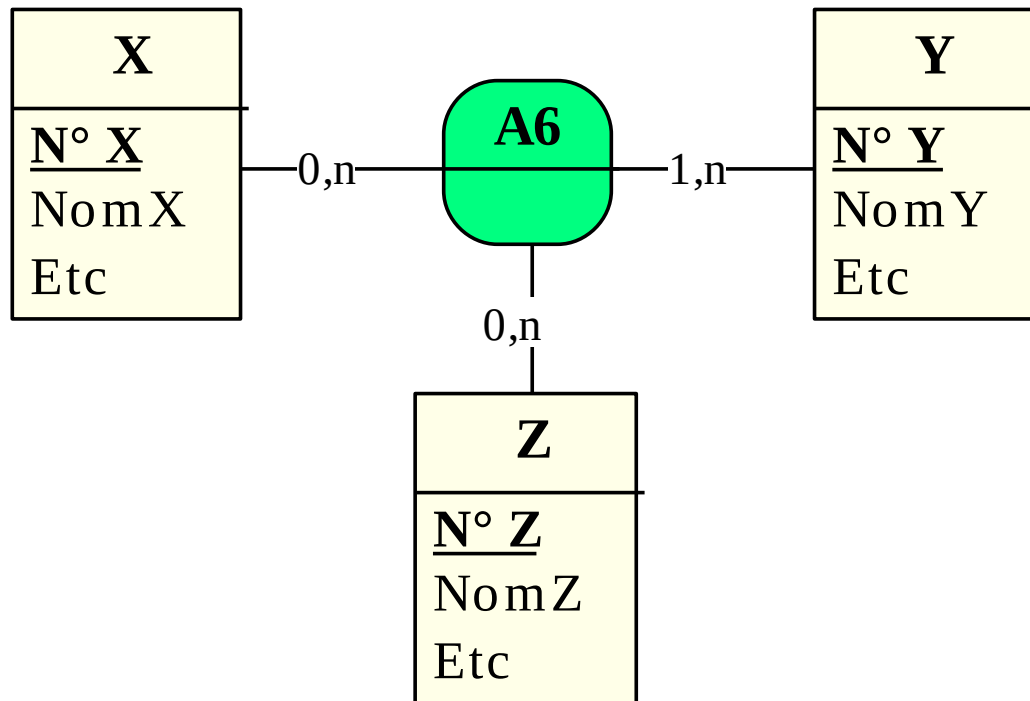
Une relation à cardinalité (1,1) n'est jamais porteuse de propriétés. Dans ce cas, les propriétés migrent dans l'entité portant cette cardinalité (1,1).



Pourquoi cette modélisation n'est pas correct ?

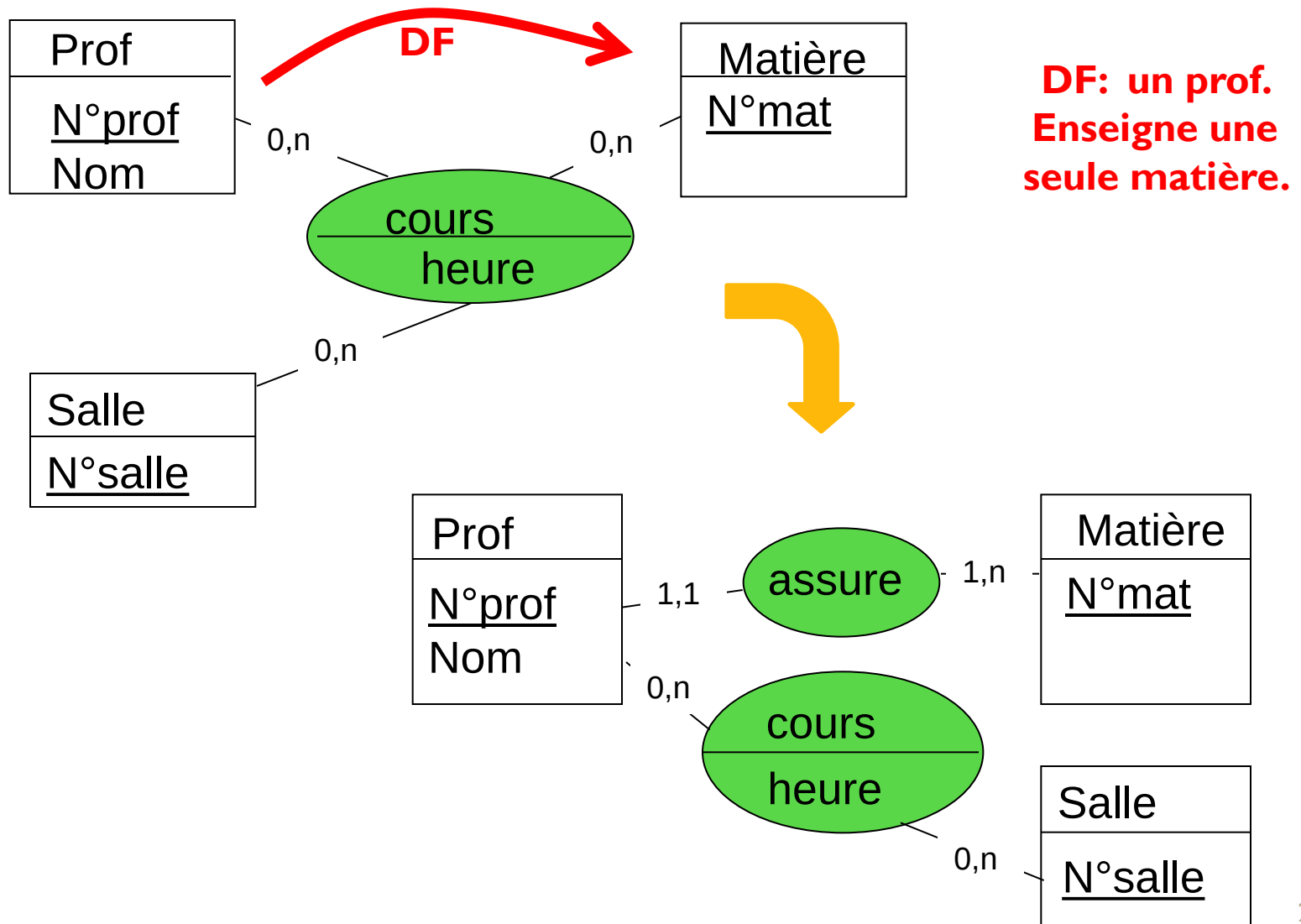
Cas particulier 3: des associations ternaire

- L'association A6 décrit un lien sémantique entre les entités X, Y et Z.



Difficile à gérer en pratique !!!
Il faut essayer d'en avoir le moins possible.

Association ternaire avec dépendance fonctionnelle



Association ternaire : règle absolue

Pour garder une association ternaire (et au-delà)...

**Toutes les cardinalités
maximum d'une
association ternaire
(et au-delà) doivent être égales
à n et pas de dépendance
fonctionnelle**



FIN